NESNELERİN İNTERNETİ

BÖLÜM 6

HABERLEŞME I: TEKNOLOJİLER

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaşif

ahmet.kasif@btu.edu.tr

KAZANIMLAR

1. Bluetooth, ZigBee, NFC ve 6LoWPAN, IEEE 802.15.4, GPRS, 3G ve 4G kavramlarına hakim olmak
2. Kablosuz haberleşme standartlarını teknik özelliklerine (menzil, güç, hız) göre karşılaştırmak
3. IEEE 802.15.4 tabanlı düşük güç tüketimli ağların çalışma prensibini öğrenmek

Haberleşme Katmanı

- IoT mimarisinde katmanlar arası etkileşimi sağlar.
- Algılama katmanından gelen verileri buluta veya uygulama katmanına iletir.

Haberleşme Katmanı

- Temel fiziksel birimler:
  - **Router** : Modemden aldığı **internet sinyalini** kablolu veya kablosuz yollarla ev/ofisteki birden fazla **cihaza dağıtan, yerel ağ oluşturan** bir cihazdır
  - **Switch** : LAN içindeki bilgisayarlar, yazıcılar ve sunucular gibi cihazları birbirine bağlayan ve **veri paketlerini hedeflerine yönlendiren** akıllı bir ağ donanımıdır.
  - **Gateway (ağ geçitleri)** : Farklı protokoller, adresleme yöntemleri veya teknik standartlar kullanan iki farklı ağı birbirine bağlar. **Veri trafiğini yönetir** . **Tercüman** görevi gören bir ağ cihazı veya düğümüdür.

IEEE 802.15.4 (LR-WPAN)

- Kablosuz kısa mesafe iletimi için fiziksel ve bağlantı katmanlarını tanımlar:
  - Düşük güç tüketimi,
  - Düşük karmaşıklık,
  - Düşük maliyet
- WiFi'a göre daha az bant genişliği sunar, güç tüketimi de düşüktür.
- Yaklaşık 10 metre menzil, 250kbit/s bant genişliği sunar.
- Bant genişliği azaltılarak güç tüketiminin daha da azaltılabileceği frekanslara sahiptir.
  - Standart;
  - 800/900 MHz
  - 2.4 GHz

Bluetooth ve Bluetooth Low Energy (BLE)

- Bluetooth:
  - Birbirine yakın taşınabilir cihazlar arasında dosya alışverişi yapmak ve müzikçalarlar ile kablosuz kulaklıkları birbirine bağlamak için kullanılır.
  - Kapsama alanı 10 metreyi geçemez.
- BLE:
  - Herhangi bir modern mobil platformla konuşabilen bir ürünü tasarlamanın en kolay yollarından birini sunar.
  - Bir saat pili ile aylar hatta yıllar boyunca çalışabilecek cihazlarda kullanılabilir.
  - Küçük boyutlu ve düşük maliyetli çiplerle yönetilebilir.
  - 10-100m arası menzile sahip olabilir.

NFC

- Çok kısa mesafeli (<10 cm) bir tanımlama ve haberleşme teknolojisidir.
- RFID teknolojisinin bir uzantısıdır.
- Telefonlarımıza kredi kartı özelliği kazandırması günlük hayatımızdaki kullanım örneklerinden biridir.

6LoWPAN

- IPv6 over Low-Power WPAN:
  - Düşük güç tüketen cihazların IPv6 üzerinden internete bağlanmasını sağlar.
  - IPv6 sayesinde çok sayıda cihazın desteklenebilir.

Teknolojilerin Karşılaştırması

Protokol	Bağlantı Tipi	Avantajları	Dezavantajları
Wi-Fi	Kablosuz	- Yüksek hız (100 Mbps+) - İnternet erişimi	- Yüksek güç tüketimi
Bluetooth	Kablosuz	- Düşük güç tüketimi (BLE) - Kısa mesafe iletişim	- Düşük hız (1 Mbps civarı)
6LoWPAN	Kablosuz	- 10-100m - Düşük güç tüketimi	- Düşük hız (250 kbps)
NFC	Kablosuz	- Düşük güç tüketimi - 424 Kbps veri aktarım hızı	- <10 cm menzil

Geniş Alan ve Hücresel Entegrasyon

- GPRS, 3G ve 4G gibi teknolojilerle geniş alan (WAN) kapsaması
- GPRS ve 2G: Düşük maliyetli hücresel çözümdür.
  - Temel sensör verisi iletimi
- 3G ve 4G: Yüksek bant genişliği gerektiren IoT uygulamalarında kullanılır.
  - Görüntülü izleme, Tıbbi takip
  - Kendi güvenlik protokollerine sahiplerdir.

Geniş Alan ve Hücresel Entegrasyon

- GPRS, 3G ve 4G gibi teknolojilerle geniş alan (WAN) kapsaması
- GPRS ve 2G: Düşük maliyetli hücresel çözümdür.
  - Temel sensör verisi iletimi
- 3G ve 4G: Yüksek bant genişliği gerektiren IoT uygulamalarında kullanılır.
  - Görüntülü izleme, Tıbbi takip
  - Kendi güvenlik protokollerine sahiplerdir.

Tartışma

- Yönetim biriminde Raspberry Pi sahibiyiz. Sensör cihazlarımıza IP adresi üzerinden erişmek istiyoruz. Hangi teknolojiyi tercih etmeliyiz?

- Tarım projenizi okulun Wi-Fi kapsama alanı dışında, gerçek bir tarlaya kuracak olsaydınız haberleşmeyi nasıl sağlardınız?

SORULAR?

Hatırlatma: yoklamaya katılım sağladığınızı kontrol edin,

Katılımınız için teşekkürler..